

Correction

Exercice 01:

1. Définition d'une fonction périodique :

Une fonction f est dite périodique s'il existe un réel $T > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$x + T \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x).$$

Le plus petit de ces réels est appelé la période de la fonction f .

2. Définition d'une fonction croissante :

Une fonction f définie sur un intervalle I est dite croissante sur cet intervalle si pour tous $x_1, x_2 \in I$, avec $x_1 < x_2$, on a :

$$f(x_1) \leq f(x_2).$$

3. Dérivées de $g \circ u$ et $\sqrt{u}$:

Si u et g sont deux fonctions dérivables, alors :

$$(g \circ u)'(x) = g'(u(x)) \cdot u'(x)$$

et

$$\left(\sqrt{u(x)}\right)' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}.$$

4. Dérivées de $f : x \mapsto \frac{1}{x^n}$ et $g : x \mapsto \cos(x)$:

Pour $f(x) = \frac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, la dérivée est donnée par :

$$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}, \text{ pour } x \neq 0.$$

Pour $g(x) = \cos(x)$, la dérivée est :

$$g'(x) = -\sin(x), \text{ pour } x \in \mathbb{R}.$$

Exercice 02:

1. Négation de la définition de la continuité :

La définition de la continuité en un point $a \in A$ est donnée par :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

La négation de cette définition est :

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in A, |x - a| < \delta \text{ et } |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

2. Propositions logiques sur l'ensemble E et G :

(a) Traduction des phrases en propositions mathématiques :

- "Tous les élèves de Guelmim aiment quelqu'un" :

$$\forall x \in G, \exists y \in E, x \heartsuit y.$$

- "Le plus âgé des élèves n'est pas de Guelmim" :

$$\exists z \in E \setminus G, \forall x \in E, x \leq z.$$

- "Les amis de mes amis sont mes amis" :

$$\forall x, y, z \in E, (x \heartsuit y \text{ et } y \heartsuit z) \Rightarrow x \heartsuit z.$$

(b) Traduction des propositions mathématiques en français :

- $\exists x \in E, \forall y \in G, x \heartsuit y$:

"Il existe un élève en PCSI qui aime tous les élèves de Guelmim."

- $\forall x, y \in E, (x \in G \text{ et } y \notin G) \Rightarrow (y \not\mathcal{R} x)$:
"Tout élève de Guelmim n'est pas aimé par les élèves qui ne sont pas de Guelmim."

Exercice 03:

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. Montrons les deux énoncés suivants :

1. f est injective $\Leftrightarrow \forall A \subseteq E, A = f^{-1}(f(A))$

***Sens direct ($\Rightarrow$) Supposons que f est injective. Montrons que pour toute partie $A \subseteq E$, on a $A = f^{-1}(f(A))$.

- Soit $A \subseteq E$. Par définition de f^{-1} et $f(A)$, on a :

$$f^{-1}(f(A)) = \{x \in E \mid f(x) \in f(A)\}.$$

- Si $x \in A$, alors $f(x) \in f(A)$ par définition de $f(A)$. Donc $x \in f^{-1}(f(A))$, ce qui montre que $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.
- Pour l'inclusion réciproque $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$, soit $x \in f^{-1}(f(A))$, c'est-à-dire $f(x) \in f(A)$. Cela signifie qu'il existe $y \in A$ tel que $f(x) = f(y)$. Par injectivité de f , on a $x = y$, donc $x \in A$. Ainsi, $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

Nous avons donc montré que $A = f^{-1}(f(A))$ pour toute partie $A \subseteq E$.

***Sens réciproque ($\Leftarrow$) Supposons que pour toute partie $A \subseteq E$, on a $A = f^{-1}(f(A))$. Montrons que f est injective.

- Soit $x_1, x_2 \in E$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. Prenons $A = \{x_1\} \subseteq E$. Par hypothèse, on a :

$$\{x_1\} = f^{-1}(f(\{x_1\})).$$

- Puisque $f(x_1) = f(x_2)$, on a $x_2 \in f^{-1}(f(\{x_1\}))$, donc $x_2 \in \{x_1\}$, ce qui implique que $x_1 = x_2$.

Ainsi, f est injective.

2. f est surjective $\Leftrightarrow \forall B \subseteq F, f(f^{-1}(B)) = B$

***Sens direct ($\Rightarrow$) Supposons que f est surjective. Montrons que pour toute partie $B \subseteq F$, on a $f(f^{-1}(B)) = B$.

- Soit $B \subseteq F$. Par définition de $f^{-1}(B)$, on a :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

- Prenons $y \in f(f^{-1}(B))$. Cela signifie qu'il existe $x \in f^{-1}(B)$ tel que $f(x) = y$. Par définition de $f^{-1}(B)$, on a $f(x) \in B$, donc $y \in B$, ce qui montre que $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.
- Pour l'inclusion réciproque $B \subseteq f(f^{-1}(B))$, soit $y \in B$. Par surjectivité de f , il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Puisque $y \in B$, on a $f(x) \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$. Ainsi, $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$.

Nous avons donc montré que $f(f^{-1}(B)) = B$ pour toute partie $B \subseteq F$.

***Sens réciproque ($\Leftarrow$)

Supposons que pour toute partie $B \subseteq F$, on a $f(f^{-1}(B)) = B$. Montrons que f est surjective.

- Soit $y \in F$. Prenons $B = \{y\} \subseteq F$. Par hypothèse, on a :

$$f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}.$$

- Cela signifie qu'il existe $x \in f^{-1}(\{y\})$, c'est-à-dire que $f(x) = y$.

Ainsi, f est surjective.

Exercice 04:

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$\mathcal{S} = \{g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N}, g(g(n)) = n + p\}.$$

1. On suppose que $\mathcal{S} \neq \emptyset$. Soit $g \in \mathcal{S}$.

- (a) **Montrer que g est injective.** Supposons que $g(n_1) = g(n_2)$ pour deux entiers $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$. Par définition de $g \in \mathcal{S}$, on a :

$$g(g(n_1)) = n_1 + p \quad \text{et} \quad g(g(n_2)) = n_2 + p.$$

Comme $g(n_1) = g(n_2)$, il en résulte que :

$$n_1 + p = n_2 + p,$$

ce qui implique que $n_1 = n_2$. Donc, g est injective.

- (b) **On pose $A = \{k \in \mathbb{N} : k < p \text{ et } g(k) < p\}$ et $B = \{k \in \mathbb{N} : k < p \text{ et } g(k) \geq p\}$. Montrons que $g(A) \subseteq B$.**

Soit $k \in A$. Par définition de A , on a $k < p$ et $g(k) < p$. De plus, par définition de g , on a :

$$g(g(k)) = k + p.$$

Puisque $k + p \geq p$ et que $g(g(k)) = k + p$, cela implique que $g(k) \in B$. Donc, on a montré que $g(A) \subseteq B$.

- (c) **Soit $k \in B$. On pose $s = g(k) - p$. Montrons que $s \in A$ et que $g(s) = k$.**

Par définition de B , on sait que $k < p$ et $g(k) \geq p$. En posant $s = g(k) - p$, on a donc $s \in \mathbb{N}$ et :

$$g(g(k)) = k + p.$$

Or, par définition de g , on a aussi $g(g(k)) = s + p$, ce qui donne :

$$k + p = s + p \Rightarrow k = s.$$

De plus, $s < p$ puisque $g(k) = s + p$. Donc, $s \in A$ et $g(s) = k$.

- (d) D'après les parties précédentes, nous avons montré que $g(A) \subseteq B$ (question 1-(b)) et que, pour tout $k \in B$, il existe un $s \in A$ tel que $g(s) = k$ (question 1-(c)). Cela montre que $g(A) = B$.

- (e) **Montrons que p est pair.**

Puisque g est injective, l'application g est une bijection entre A et B . Or, A et B sont des sous-ensembles de $\{0, 1, \dots, p-1\}$, et $A \cup B = \{0, 1, \dots, p-1\}$. Cela implique que $|A| = |B|$.

Donc, $p = |A| + |B|$ est pair car $|A| = |B|$.

2. Montrons que $\mathcal{S} \neq \emptyset$ si et seulement si p est pair.

- Sens direct : Si $g \in \mathcal{S}$, nous avons montré précédemment que p est nécessairement pair.
- Sens réciproque : Si p est pair, disons $p = 2m$ pour un entier $m \in \mathbb{N}^*$. Définissons une fonction $g \in \mathcal{S}$ comme suit :

$$g(n) = \begin{cases} n + m, & \text{si } 0 \leq n < m, \\ n - m, & \text{si } m \leq n < 2m. \end{cases}$$

Il est facile de vérifier que $g(g(n)) = n + p$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi, $\mathcal{S} \neq \emptyset$ si p est pair.

Exercice 05:

On considère la fonction $f : \mathbb{C} \setminus \{-i\} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$f(z) = \frac{z-2}{z+i}, \quad \forall z \in \mathbb{C}, z \neq -i.$$

1. **Montrons que f est bijective en précisant l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.**

***Injectivité :

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $f(z_1) = f(z_2)$. Cela signifie que :

$$\frac{z_1-2}{z_1+i} = \frac{z_2-2}{z_2+i}.$$

Par multiplication croisée, on obtient :

$$(z_1-2)(z_2+i) = (z_2-2)(z_1+i).$$

Développons les deux côtés de l'égalité :

$$z_1 z_2 + i z_1 - 2 z_2 - 2i = z_1 z_2 + i z_2 - 2 z_1 - 2i.$$

Simplifions cette expression :

$$i z_1 - 2 z_2 = i z_2 - 2 z_1.$$

Cela donne :

$$i(z_1 - z_2) = 2(z_2 - z_1).$$

Comme $2 + i \neq 0$, cette équation implique que $z_1 = z_2$. Donc, f est injective.

***Surjectivité :

Soit $w \in \mathbb{C}$. Il faut montrer qu'il existe un $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tel que $f(z) = w$, c'est-à-dire :

$$\frac{z-2}{z+i} = w.$$

En effectuant une multiplication croisée, on obtient :

$$z-2 = w(z+i).$$

Cela revient à :

$$z-2 = wz + wi \Rightarrow z(1-w) = 2 + wi.$$

Si $w \neq 1$, on obtient :

$$z = \frac{2+wi}{1-w}.$$

Donc, pour tout $w \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, il existe un $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tel que $f(z) = w$. Ainsi, f est surjective.

Conclusion : f est bijective de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ dans $\mathbb{C} \setminus \{1\}$.

2. Le lieu des points M d'affixe z tels que $|f(z)| = 1$.

On cherche les $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $|f(z)| = 1$, c'est-à-dire :

$$\left| \frac{z-2}{z+i} \right| = 1.$$

Cela revient à :

$$|z-2| = |z+i|.$$

Le lieu des points z vérifiant cette équation est la médiatrice du segment joignant les points d'affixes 2 et $-i$.

3. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in \mathbb{R}$.

On cherche les $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $f(z) \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire que l'image de z par f est un réel :

$$\text{Im}(f(z)) = 0.$$

En posant $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, on écrit :

$$f(z) = \frac{(x-2) + iy}{x + i(y+1)}.$$

Donc :

$$f(z) = \frac{((x-2) + iy)((x - i(y+1)))}{(x + i(y+1))(x - i(y+1))}.$$

Le dénominateur vaut $x^2 + (y+1)^2$. En développant le numérateur et en imposant que la partie imaginaire soit nulle....

4. Le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$.

On cherche les $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$, c'est-à-dire que $f(z)$ est un imaginaire pur. Cela revient à imposer que la partie réelle de $f(z)$ soit nulle :

$$\text{Re}(f(z)) = 0.$$

D'après la question précédente on a la partie réel